اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : الكيمياء

جمهورية العراق – وزارة التربية
الامتحان التمهيدي (١٤٤٧هـ – ٢٠٢٦م)
الوقت : ثلاث ساعات

اسم الطالب :

الرقم الامتحاني :

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط مع كتابة المعادلات الكيميائية المتوازنة اينما وجدت ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س1 : A- للتفاعل التالي : $CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$ إذا علمت أنّ S° بوحدات $J/K.mol$
لـ $(H_2O_{(l)} = 70\ ,\ CO_{2(g)} = 214\ ,\ O_{2(g)} = 205\ ,\ CH_{4(g)} = 186)$ وأنّ ΔH_f° بوحدات KJ/mol
لـ $(H_2O_{(l)} = -286\ ,\ CO_{2(g)} = -394\ ,\ CH_{4(g)} = -75)$ احسب :
١) ΔH_r° ٢) ΔS_r° ٣) ΔG_r° عند الظروف القياسية للتفاعل . (١٠ درجات)

B- أجب عن (اثنين) فقط : (١٠ درجات)
1) حضّر ميثوكسي إيثان من الميثانول .
2) التفاعل المتزن الغازي الآتي : $C_2H_4 + H_2 \rightleftharpoons C_2H_6 + 137\ KJ/mol$ صف عدد من الإجراءات التي تؤدي إلى رفع كمية C_2H_6 الناتجة من هذا التفاعل .
3) بيّن هل يستطيع الذهب عندما يتفاعل مع الحوامض المخففة أنْ يُحرّر غاز الهيدروجين إذا علمت أنّ جهد الاختزال القياسي للذهب $E^\circ_{Au^{+3}/Au} = +1.50\ V$ ؟ مع بيان السبب .

س2 : A- احسب قيمة PH لمحلول ملح خلات الصوديوم CH_3COONa تركيزه $0.1\ M$ بدرجة حرارة $25^\circ C$ وأنّ قيمة ثابت تفكك الحامض يساوي 1.8×10^{-5} . استفد: $\log 1.8 = 0.26$ أو $\sqrt{1.8} = 1.34$ ، $\log 1.34 = 0.13$. (٨ درجات)

B- أجب عن (اثنين) ممّا يأتي : (١٢ درجة)
1) قارن بين الملح المزدوج والمركب التناسقي .
2) هاليدات الإلكيل لا تذوب في الماء لكنّها تذوب في المذيبات العضوية ، علل ذلك .
3) علام يتوقف عمل وجودة الصابون الناتج من عملية الصوبنة ؟

س3 : A- أمرر تيار كهربائي شدته $5\ A$ خلال $3\ min$ و $13\ s$ في خلية تحليل كهربائي تحتوي على محلول أحد أملاح الفضة ، ما وزن الفضة المترسب ؟ وما عدد ذراته ؟ (الكتلة الذريه للفضة $Ag = 108$) (٨ درجات)

B- أجب عن (ثلاثة) ممّا يأتي : (١٢ درجة)
1) ماذا نعني بالعملية التلقائية ؟ وضّح ذلك مع إعطاء مثال واحد لكل من العمليات التلقائية والعمليات غير التلقائية .
2) كم هو التكافؤ الأولي والتكافؤ الثانوي للحديد في المعقد $K_3[Fe(CN)_6]$ ؟
3) يمكن إنجاز خطوة عزل المادة في عملية التحليل الوزني بعدّة طرائق مهمة ، عدّدها .
4) تفاعل ما متزن ثابت الإتزان $K_{eq} = 2.4$ وثابت سرعة التفاعل الأمامي يساوي 1.2 ، احسب ثابت سرعة التفاعل الخلفي .

س4 : A- التفاعل التالي : $C_{(s)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons 2CO_{(g)}$ ، وجد أنّ K_C يساوي 1.5 عند درجة حرارة $727^\circ C$ ، احسب ضغط CO_2 الجزئي في حالة الاتزان عندما يكون الضغط الجزئي في تلك الحالة لغاز CO يساوي $9\ atm$. (٨ درجات)

B- املأ الفراغات (لثلاث) من العبارات التالية : (١٢ درجة)
1) ينتج عن ذوبان الإلكتروليتات الضعيفة في الماء محاليل ..... لكونها ..... .
2) تعتمد جودة الطلاء الكهربائي على عاملين هما ..... و ..... .
3) يستخدم كاشف فهلنك للتمييز بين ..... و ..... .
4) العامل المرسب للأيونات الموجبة في المجموعة الأولى هو ..... وفي المجموعة الثانية هو ..... .

س5 : A - احسب الذوبانية المولارية لهيدروكسيد المغنيسيوم $Mg(OH)_2$ في محلول مائي ثبّتت درجة حموضته عند $PH = 10$ وأنّ $K_{SP(Mg(OH)_2)} = 1.8 \times 10^{-11}$ (٨ درجات)

B- أجب عن (ثلاث) ممّا يأتي : (١٢ درجة)
1) قيمة ثابت الإتزان للتفاعلات غير الإنعكاسية تكون كبيرة جداً ، علل ذلك .
2) ما ناتج التحلل المائي للمركب أثيل إيثانوات في محيط حامضي ؟
3) اكتب الصيغة البنائية للمركب $CoCl_3.3NH_3$ حسب نظرية فرنر .
4) عند إذابة مادة صلبة أيونية مثل كلوريد الصوديوم $NaCl$ في الماء فإنّ الزيادة في الأنتروبي تحصل نتيجة عاملين ، ما هما ؟

س6 : A- ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقد $[Ni(H_2O)_4]^{+2}$ حسب نظرية أصرة التكافؤ (VBT) (العدد الذري للنيكل $Ni = 28$) ؟ (٧ درجات)

B- تستعمل برمنكنات البوتاسيوم $KMnO_4$ في تفاعلات التأكسد والاختزال فإذا تفاعلت هذه المادة في محيط متعادل كعامل مؤكسد لتنتج MnO_2 ، ما قيمة η لبرمنكنات البوتاسيوم ؟ وكم عيارية محلول هذه المادة الذي تركيزه المولاري يساوي $0.04\ M$ ؟ (٧ درجات)

C- عرف (اثنين) ممّا يأتي : المعامل الوزني ، الخواص المركزة ، العامل المؤكسد ، المحلول المنظم . (٦ درجات)

@sadshelp



"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

iraqedu.net @sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

مركز قص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الاول) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		طريقة ثانية نجد فيه ΔH_r°	3
		هدف $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ $\Delta H_r = ?$	
		① $C + 2H_2 \rightarrow CH_4$ $\Delta H_f = \Delta H_r = -75\ kJ/mol$	
		② $C + O_2 \rightarrow CO_2$ $\Delta H_f = \Delta H_r = -394\ kJ/mol$	
		③ $H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$ $\Delta H_f = \Delta H_r = -286\ kJ/mol$	
		المعادلة الاولى تنقلب والمعادلة الثانية تبقى كما هي والمعادلة الثالثة تضرب X 2	
		$CH_4 \rightarrow C + 2H_2$ $\Delta H_r = 75$	
		$C + O_2 \rightarrow CO_2$ $\Delta H_r = -394$	
		$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ $\Delta H_r = -572$	
		$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$	
		$\Delta H_r = 75 - 394 - 572$	
		$= 75 - 966 = -891\ kJ/mol$	

مركز ملخص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الاول) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	247 ص	(1) $CH_3-OH + Na \longrightarrow CH_3-ONa + \frac{1}{2}H_2$ $CH_3-ONa + CH_3-CH_2-Cl \longrightarrow CH_3-O-CH_2-CH_3 + NaCl$	5°
78 ص راجعه.	تمرين (12-2)	(2) ١- اضافة متفاعلات C_2H_4 او H_2 او كلاهما . ٢- تعدد نواتج C_2H_6 . ٣- زيادة الضغط . ٤- تقصان الحجم . ٥- تبريد التفاعل .	5°
اذا ذكر الطالب اربع اجابات يعطى درجة كاملة			
مشابه س ١١	165 ص	(3) $2x(Au \longrightarrow Au^{+3} + 3e^-)$ $E^\circ_{anod} = -1.50\ V$ $3x(2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2)$ $E^\circ_{cath} = 0.0\ V$ $3Au \longrightarrow 3Au^{+3} + 6e^-$ $E^\circ_{anod} = -1.50V$ $6H^+ + 6e^- \longrightarrow 3H_2$ $E^\circ_{cath} = 0.0V$ $3Au + 6H^+ \longrightarrow 3Au^{+3} + 3H_2$ *التفاعل غير تلقائي لذا لا يحدث $E^\circ_{cell} = E^\circ_{anod} + E^\circ_{cathod}$ $= -1.5 + 0.0 = -1.5\ V$	5°

اسام

مركز ملخص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثاني) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
مثال 11-3	١١٥	طريقة اولى $pH = \frac{1}{2}(pKw + pKa + Log\ c)$ $pKa = -Log\ Ka$ $= -Log\ 1.8 \times 10^{-5}$ $= 5 - 0.26 = 4.74$ $pH = \frac{1}{2}(14 + 4.74 + Log\ 1 \times 10^{-1})$ $= \frac{1}{2}(18.74 - 1)$ $= \frac{1}{2}(17.74) = 8.87$ تمنح درجة واحدة للخطأ الحسابي ولمدة واحدة فقط.	٩° ٦°

مركز ملخص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثاني) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
مثال 11-3	١١٥	طريقة ثانية	
		$[H^+] = \sqrt{\frac{Kw \cdot Ka}{[c]}}$	٥
		$[H^+] = \sqrt{\frac{1\times10^{-14}\times1.8\times10^{-5}}{10^{-1}}}$	
		$[H^+] = \sqrt{1.8\times10^{-18}} = 1.34\times10^{-9}$	
		$pH = -Log\,[H^+]$	٣
		$pH = -Log\ 1.34\times10^{-9}$	
		$pH = 9 - 0.13$	
		$pH = 8.87$	
		يخصم درجة واحدة للخطأ الحسابي لمرة واحدة	

مركز قياس الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (١ الثاني) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		الاجابة عن اثنين فقط	
	171	① الملح المزدوج هو مركب اضافة مستقر عند ذوبانه في الماء يعطي كافة الايونات المكونة له	المركب المتناسق مركب اضافة مستقر عند ذوبانه في الماء يعطي كافة ايوناته ٤
		٢- يحتفظ كل ايون بصفاته المستقلة	٢- لا يحتفظ الايون بصفاته المستقلة ٤
		٣- يمكن التأكد من وجود الايونات في المحلول باستخدام كواشف خاصة لكشف عنها	٣- لا يمكن الكشف عنها بالكواشف الخاصة ٤
	238	٢- بسبب عدم قابليتها على تكوين اواصر هيدروجينية مع الماء .	٦
	279	٣- نوع القاعدة المستخدمة نوع الدهن او الزيت	٤
			٤٠

مركز ليص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثالث) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
مشابه لسؤال 27 س	167 ص	$Ag^{+1} + 1\bar{e} \longrightarrow Ag^{\circ}$ $t = 3\times60+13 = 1935$ $Q = \frac{I(A)*t(s)}{96500}$ $Q_{(mol.\bar{e})} = \frac{5A*1935}{96500} = 0.01\ mol.\bar{e}$ البطاريه $Q = n \times \frac{1\ mol}{1\ mol.\bar{e}}$ $n(mol) = 0.01 * \frac{1\ mol}{1\ mol.\bar{e}}$ $= 0.01\ mol$ $n(mol) = \frac{m(g)}{M(g/mol)}$ $m(g) = n(mol) \times M(g/mol)$ $= 0.01 * 108\ g/mol$ $= 1.08\ g$ عدد الذرات $= N_A \times n(mol)$ $6.023 \times 10^{23} * 0.01$ $= 0.06 \times 10^{23}\ atoms$ $= 0.6 \times 10^{22}\ atoms$ أو	6° 2°

تخصم درجة واحدة للخطأ الحسابي ولمرة واحدة

المصحح ١ اسم

مركز قياس الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثالث) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الاجابه عن سؤال الجواب النموذجي	الدرجة
س ٢٤	ص ٤٩	١- العمليات التلقائيه :- اي عمليه فيزيائيه أو كيميائيه يمكن ان تحدث من تلقاء نفسها عند ظروف معينه دون تاثير من اي عامل خارجي ومن امثلة العمليات التلقائيه سقوط الماء من اعلى الشلال وذوبان السكر وعكس تلك العمليات اي صعود الماء الى اعلى الشلال وتجمع السكر الى شكله الابتدائي هي عمليات غير تلقائيه	٥
ب-١	ص ١٧٧	ملاحظه :- (اي عمليه يذكرها الطالب صحيحه)	
ب		٢- $K_3[Fe(CN)_6]$ $Fe + (CN)_6 = -3$ $X + 6(-1) = -3$ $X = 3$ الاوكسدة للحديد 3+ العدد التناسقي ٦ وهو عدد الليكندات المتصله مباشره بالفلز	٥
	ص ٢٠٣	٣- ١ طرائق التطاير ٢- طريقه الترسيب ٣- طرائق الترسيب الكهربائي ٤- طرائق فيزيائيه اخرى	٤
مشابه تمرين ٢	ص ٥٧	٤- $K_{eq} = \frac{K_f}{K_b} =$ $2.4 = \frac{1.2}{K_b} = \frac{1.2}{2.4} = 0.5$	٤

مركز قمص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الرابعة) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
تدريب 6-2	65	$T_K = t^\circ_C + 273$ $T_K = 273 + 727 \Rightarrow 1000\,K$	١°
		$\Delta n_g = n_{g_P} - n_{g_R}$ $= 2 - 1 = 1$	١°
		$K_p = K_c (RT)^{\Delta n_g}$ $= 1.5 (0.082 \times 1000)^1$ $= 1.5 (82)$ $= 123$	٣°
		$K_p = \frac{P(CO)^2}{P(CO_2)}$ $123 = \frac{1^2}{P(CO_2)}$ $123 = \frac{81}{P(CO_2)}$ $P_{CO_2} = \frac{81}{123}$ $P_{CO_2} = 0.658\ atm$	٣°

ملاحظة تخصم درجة واحدة للخطأ الحسابي ولمرة واحدة.



الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الرابع) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	90	اولاً الفراغات (ثلاثة فقط). كل نقطة 4 درجات ١) منهيفة التوصيل الكهربائية. تآين بشكل جزئي (محدود).	
	160	٢) سهولة التيار الكهربائي المستخدم منهيفة تركيز ايونات الفلز الرابط الهلاديه قليل	
	255	٣) الالكتروليتات - الكيتونات.	
	199	٤) حامض الهيدروكلوريك (HCl) المخفف كبريتيد الهيدروجين (H_2S) بوجود HCl المخفف	

مركز قمص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الخامس) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
يشبه مثال 3-9 الكتاب ص ١٢٥		طريقة اولى $pH + pOH = 14$ $pOH = 14 - pH$ $pOH = 14 - 10 = 4$ $[OH^-] = 10^{-pOH}$ $= 10^{-4} M$ أو طريقة ثانية $[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-4} M$ $[H^+][OH^-] = 1 \times 10^{-14}$ $[OH] = \frac{1 \times 10^{-14}}{1 \times 10^{-4}} = 1 \times 10^{-4} M$	3
		$Mg(OH)_2 \rightleftharpoons Mg^{+2} + 2OH^-$ $S \quad 1 \times 10^{-4}$ $K_{sp} = [Mg^{+2}][OH^-]^2$ $1.8 \times 10^{-11} = (S)(1 \times 10^{-4})^2$ $S = \frac{1.8 \times 10^{-11}}{1 \times 10^{-8}} = 1.8 \times 10^{-3}$ mol/L	5

ملاحظة : يخصم الطالب درجة واحدة لكل خطأ حسابي
مرة واحدة فقط

مركز قياس الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الخامس) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		الأجابة عن ثلاث فروع فقط (كل فرع ٤ درجات)	
	ص 56	(1) لأن التفاعلات العكسية يتم فيها استهلاك تام لأحد المتفاعلات أو جميعها فتكون تراكيزها مساوية للصفر وبما أن ثابت الاتزان هو النسبة تراكيز المواد الناتجة الى المتفاعلة سوف تصبح تراكيز المواد الناتجة كبيرة جداً ويصبح ثابت الاتزان كبير جداً	٥ ٤
كتاب	ص 16	(2) $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OC_2H_5 + H_2O \overset{H^+}{\rightleftharpoons} CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH + CH_3CH_2OH$ اثيل ايثانوات — حامض الايثانويك — ايثانول	٥ ٤

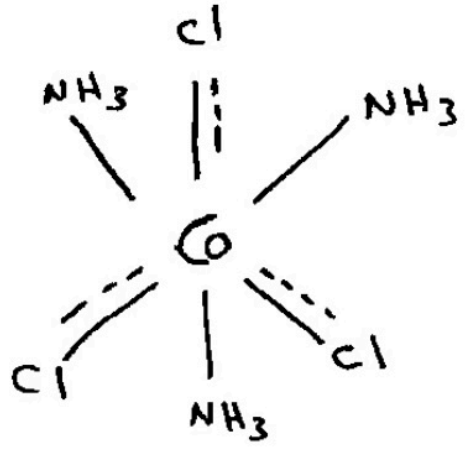
١٣
رقم الصفحة

مركز ليبس الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الخامس) فرع (B)

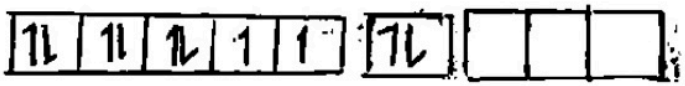
السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الكتاب	176 ص	(3) 	٥ ٦
الكتاب	35 ص	(4) ١- عملية تكوين المحلول (خلط المذاب والمذيب) ٢- تفكك المركب الصلب الى أيونات	٥ ٦



الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (المسارين) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
مشابه لتمرين (8-5)	192 حس	$_{28}Ni$ $[Ar]_{18}$ $3d^8$ $4s^2$ $4p^0$  Ni^{2+} $[Ar]_{18}$ $3d^8$ $4s^0$ $4p^0$  $[Ni(H_2O)_4]^{+2}$ $[Ar]_{18}$ $3d^8$ $4s$ $4p$  التهجين : sp^3 الشكل : رباعي الاوجه منتظم الصفات : بارامغناطيسيه لوجود الكترونات منفردة في اوربيتال d	3° 3°
		$Ni + (0 \times 6) = +2$ $Ni = +2$	1°

مركز فحص الدراسة الإعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
تمرين (8-6)	224 ص	$KMnO_4 \longrightarrow MnO_2$ $(+1\times1) + Mn + (-2\times4) = 0$ $\quad Mn + (-2\times2) = 0$ $Mn = +8 - 1$ $\quad (Mn = +4)$ $(Mn = +7)$ η = الفرق باعداد التأكسد $\eta = 7 - 4 = 3$ $N = M \times \eta$ $= 0.04 \times 3 = 0.12$ eq/L	4° 3°

مركز نص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس) فرع (C)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		الاجابه عن اثنين فقط	
	ص 210	المعامل الوزني :- هو النسبه بين الكتله المولية للمكون المراد تقديره الى الكتله المولية للصيغه الوزنيه (الراسب) على شرط ان تحتوي كلتا الصيغتين على نفس العدد من ذرات العنصر او جزيئات المكون المراد تقديره	3
	ص 16	الخواص المركزه :- تشمل جميع الخواص التي لا تعتمد على كميه المادة الموجودة في النظام مثل الضغط ودرجه الحراره	3
	ص 139	العامل المؤكسد :- هو المادة التي لها القدرة على اكسدة ماده اخرى اي المادة التي تختزل وتسبب تأكسد لماده اخرى	3
	ص 116	المحلول المنظم :- هو المحلول الذي له القابليه على مقاومة التغير في تركيز ايون H^+ عند اضافه حامض او قاعدة	3